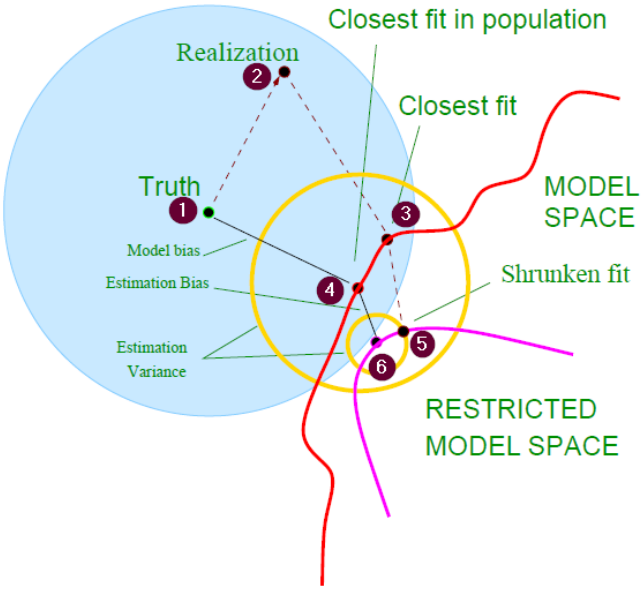


Figura 1: Modificación de la Figura 7.2 de [ESL]. Se han añadido números para identificar distintos elementos. Para facilitar la interpretación, en este documento ignoraremos todo lo relacionado con el modelo restringido (línea rosa, puntos ⑤ y⑥ y círculo amarillo pequeño).

El diagrama trata de mostrar el compromiso sesgo-varianza de la Ecuación 1 (Ecuación 7.9 de [ESL]) representando el espacio de la variable respuesta en dos dimensiones. De este modo, cada punto está conformado por dos coordenadas.

$$Err(x_0) = \sigma_\epsilon^2 + [E\hat{f}(x_0) - f(x_0)]^2 + E[\hat{f}(x_0) - E\hat{f}(x_0)]^2 \tag{1}$$

Recordemos que el **valor real** (*truth*) de la variable respuesta y es una magnitud ideal que no puede ser observada, y que puede representarse como una función del valor teórico de las variables explicativas $f(x_0)$. Este valor está representado en el diagrama en el punto ①, que a su vez es el centro del círculo azul grande. Podemos concebir ambas cosas, el punto ① y el círculo azul grande como el centro y la varianza de la distribución teórica de los datos (es útil imaginarlo como una campana de Gauss).

El **valor que se observa** (*realization*) y_0, está representado en el diagrama por el punto ②, y suele estar afectado por diversas fuentes de ruido. Solemos escribirlo como $y_0 = f(x_0) + \epsilon$. El ruido se considera una variable aleatoria $\epsilon \sim N(0, \sigma_\epsilon^2)$. La realización concreta de este ruido en el caso del valor observado está representado en el diagrama por la línea discontinua que va de ① a ②.

Dicho esto, el primer término de la Ecuación 1 se define como **error irreducible**, y se corresponde con la varianza de ϵ y está relacionado con el tamaño del círculo azul.

Lo que llamamos la **estimación** (*closest fit*), $\hat{f}(x_0)$, es el valor obtenido por nuestro modelo para los valores observados de las variables de entrada[1], y, si está bien entrenado, representa el punto más cercano al valor observado de la respuesta (y_0) dentro del espacio del modelo. Está

[1]Es importante recordar que *in population* se refiere a todos los valores posibles de la distribución. Esto sería lo contrario a *in sample*, que refiere solo a aquellos valores que hemos podido efectivamente observar.

representado en el diagrama por el punto ③. La línea discontinua entre ② y ③ representa el error de entrenamiento.

La estimación es, a su vez, una variable aleatoria, y, puesto que se obtiene a partir de y_0, su valor también se ve afectado por el ruido. Por lo tanto se pueden analizar su valor esperado y su varianza:

- El **valor esperado de la estimación** (*closest fit in population*), $E\hat{f}(x_0)$, se representa en el diagrama por el punto ④. Cuanto mejor sea el modelo, el valor esperado de las estimaciones debería estar más cerca de ①.

  En la Ecuación 1, el **sesgo** del modelo es la diferencia $E\hat{f}(x_0) - f(x_0)$, que puede ser vista como la distancia entre el valor real ① y el valor esperado de la estimación ④.

- Si tomamos todas las estimaciones que es posible producir con el modelo (todas están afectadas por ϵ y por la posible aleatoriedad intrínseca de nuestro modelo, si este es estocástico), la **varianza** del modelo $E[\hat{f}(x_0) - E\hat{f}(x_0)]^2$ es la desviación esperada de las estimaciones en torno a su media. En el diagrama, se observa esta distancia para la estimación concreta representada en el punto ④ mediante la línea entre ③ y ④, y la varianza queda representada mediante la circunferencia amarilla que rodea al promedio. Modelos más complejos (con más grados de libertad) permiten acercarse más al valor observado ②, pero no necesariamente al valor real ① (sobreaprendizaje o *overfitting*).